



Facultad de Ingeniería Química y Textil

Escuela Profesional de Ingeniería Química

SÍLABO

CURSO: PA-113 Ingeniería de Métodos I

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: PA-113 Ingeniería de Métodos I
CICLO	: 7
CREDITOS	: 4
HORAS POR SEMANA	: 5 (Teoría 3 – Práctica 2)
PRERREQUISITOS	: Estadística Aplicada
CONDICION	: Obligatorio
DEPARTAMENTO ACADÉMICO	: Cursos Complementarios
PROFESOR	: Luz Rosario Franco Portilla E-MAIL : lfrancoP@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

Es una asignatura de naturaleza teórico práctica que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad de estudio y análisis de los sistemas productivos de bienes y servicios para mejorar la eficiencia y la productividad, evaluando métodos de trabajo, tiempos de operación, diseño de puestos, balanceo de líneas, manejo de materiales, localización de instalaciones y distribución en planta; requiriendo el conocimiento de teorías, técnicas, herramientas, estudio de casos y experiencias empresarial que contribuye a la formación del estudiante en el diseño, desarrollo e implementación de políticas y estrategias de operaciones, sistemas eficientes de trabajo, calidad en los procesos, seguridad y satisfacción laboral cuyo objetivo es alcanzar mayor rentabilidad en la inversión y beneficio para la sociedad.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

1. Aplica un proceso sistémico y sistemático en el estudio, análisis y solución de los problemas relacionados con los procesos productivos, bajo el enfoque de la ingeniería industrial.
2. Utiliza técnicas, herramientas y diagramas para analizar y mejorar los métodos de trabajo, el flujo de procesos, el abastecimiento y manejo materiales, la tecnología; considerando los enfoques de productividad, racionalización de recursos y el mejoramiento continuo.
3. Valora la productividad y planea formas de control y mejora.
4. Define estándares de trabajo, buscando la excelencia operacional.
5. Aplica técnicas cuantitativas para solucionar problemas de tiempos, líneas de producción, localización de instalaciones, distribución en planta y puestos de trabajo.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. ESCENARIO EMPRESARIAL Y LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL TRABAJO/ 3 HORAS

Escenario Empresarial/ Características/ Retos de la administración/ Pensamiento administrativo/ Manejo del cambio/ Competitividad, principios, etapas y características.

Estudio del trabajo/ Historia/ Estudio científico/ Estudio de métodos/ Medición del trabajo/ Justificación/ Decisiones e indicadores.

2. LA EMPRESA Y LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS/ 9 HORAS

Empresa/ Definición/ Tipología/ Importancia en la economía/ La empresa como sistema/ Características/ Metas/ Herramientas para la solución de problemas.

Función de Operaciones/ Importancia/ Ventaja competitiva/ Historia y aportes/ Interrelaciones/ Decisiones/ Competencias/ Estrategias/ Decisiones sobre el producto, proceso y trabajo/ Análisis del punto de equilibrio.

Sistema Productivo/ Producción/ La producción como sistema/ Nuevas tecnologías/ Operaciones de manufactura y servicios/ Proceso, categorías y elementos.



3. PRODUCTIVIDAD/ 3 HORAS

Productividad/ Importancia/ Tipos/ Determinantes/ Ciclo/ Mediciones/ Variaciones/ Impacto de la productividad baja/ Factores/ Técnicas y enfoques para mejorar la productividad.

4. ESTUDIO DEL TRABAJO/ 6 HORAS

Medición del trabajo/ Tiempo total de la operación/ Enfoque de la ingeniería de métodos/ Técnicas de medición/ Estudio de tiempos/ Tiempo normal/ Tiempo estándar/ Tolerancias/ Aplicaciones.

Estudio de métodos/ Objetivos/ Procedimiento/ Principales actividades y símbolos/ Diagrama de operaciones, flujo, recorrido, hombre – máquina, actividades múltiples/ Modelos cuantitativos.

Análisis operacional/ Definición/ Objetivo/ Diez enfoques para mejorar el proceso.

5. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS, DISEÑO DEL PUESTO Y EL NUEVO MÉTODO/ 3 HORAS

Estudio de movimientos/ Definición/ Divisiones básicas del trabajo/ Técnicas/ Principios de economía de movimientos.

Diseño del puesto de trabajo/ Antropometría/ Fisiología del trabajo/ Biomecánica del cuerpo/ Principios ergonómicos/ Ambientes de trabajo.

Nuevo método/ Informe/ Métodos de evaluación/ Implementación/ Recomendaciones.

6. DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN/ 6 HORAS

Localización/ Importancia/ Fases/ Estrategias/ Principios/ Niveles/ Decisiones/ Tendencias/ Factores intangibles/ Capacidad de planta/ Métodos de evaluación.

7. DECISIONES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA/ 9 HORAS

Distribución/ Importancia/ Interrelaciones/ Impacto/ Conocimientos/ Métodos/ Principios/ Problemas/ Planeamiento/ Formatos básicos/ Análisis producto-cantidad/ Análisis del recorrido, métodos cuantitativos/ Análisis de Proximidades/ Análisis de superficies de distribución/ Desarrollo y evaluación de alternativas de distribución.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Práctica Calificada 1	: Escenario empresarial y sistemas productivo (Semana 5)
Práctica Calificada 2	: Productividad, estudio y diseño del trabajo (Semana 7)
Práctica Calificada 3	: Decisiones de localización de instalaciones (Semana 12)
Práctica Calificada 4	: Evaluación y decisiones de distribución en planta (Semana 14)
Monografía 1	: Proyecto de Mejora de Métodos de Trabajo.
Talleres 1,2,3,4	: Casos seleccionados de empresas.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica, talleres y trabajo aplicativo. En la teoría, el docente brinda la base teórica fundamental del tema y refuerza con ejemplos y casos el aprendizaje; el alumno debe realizar lecturas, procesar y reflexionar sobre los temas. En los talleres se busca el aprendizaje colaborativo. El trabajo aplicativo integra los conocimientos del curso en un trabajo práctico desarrollado en la empresa. En todas las sesiones se emplea la motivación y la participación activa del estudiante con pensamiento crítico.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "F". Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + 2EF + PP) / 4$

EP: Examen parcial

EF: Examen Final

PP: Promedio de Práctica

$$PP = \frac{S3PC + 2SMO + STA}{6}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Niebel, B. y Freivalds, A. (2009). *Ingeniería Industrial*. México. Ed. Alfaomega. 12E.
2. Schroeder, R. (2013). *Administración de operaciones*. México. Ed. Mc Graw Hill. 6E.